PROPOSAL

SISTEM E-TILANG BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE MENGGUNAKAN KAMERA SMARTPHONE

Pengembangan Sistem AI & Computer Engineering

Disusun oleh

Christiano Orlando Ruslie

Timothea Owen

Marquis Verino

Guru Pembimbing

Ms. Zefanya D P. N.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

SMA KRISTEN GLORIA 2

SURABAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal proyek ini dapat disusun dengan baik. Proposal ini disusun sebagai langkah awal dalam pengembangan sistem E-Tilang berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dengan memanfaatkan kamera *smartphone* sebagai media utama.

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan, membuka peluang dalam menciptakan sistem pengawasan lalu lintas yang lebih efektif dan efisien. Melalui proyek ini, kami berupaya merancang sebuah sistem sederhana yang mampu mendeteksi kendaraan serta mengidentifikasi pelanggaran secara otomatis. Meskipun masih dalam tahap *prototype*, proyek ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem yang lebih lanjut.

Penyusunan proposal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama Guru Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Akhir kata, kami berharap proposal ini dapat memberikan manfaat serta menjadi langkah awal dalam pengembangan inovasi di bidang teknologi.

Surabaya, 8 April 2026

Tim Penulis

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal proyek berjudul:

“Pengembangan Sistem E-Tilang Berbasis *Artificial Intelligence* Menggunakan Kamera Smartphone” – telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai salah satu tugas/proyek pembelajaran.

Disusun oleh:

Tim Penyusun:

Anggota 1



Christiano Orlando Ruslie

Anggota 2

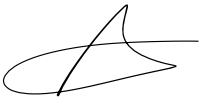


Timothea Owen

Surabaya, ____ _____ 2026

Mengetahui,

Anggota 3



Marquis Verino

Guru Pembimbing

_____

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL……..…….……..i

KATA PENGANTAR……..…….…...…ii

LEMBAR PENGESAHAN……..…….…….……iii

DAFTAR ISI……...…….……iv

I. LATAR BELAKANG.....1

II. RUMUSAN MASALAH.....3

III. TUJUAN PROYEK.....3

IV. MANFAAT PROYEK.....4

V. BATASAN MASALAH.....5

VI. METODOLOGI.....6

6.1 Pendekatan Penelitian.....6

6.3 Tahapan Pengembangan Sistem..... 7

VII. RENCANA IMPLEMENTASI..... 8

7.1 Pembagian Tugas Tim.....8

7.2 Tahapan Pelaksanaan..... 9

7.3 Jadwal Pelaksanaan..... 9

VIII. SISTEM YANG DIUSULKAN.....10

8.2 Cara Kerja Sistem..... 11

8.3 Keunggulan Sistem.....11

8.4 Keterbatasan Sistem.....11

IX. ANALISIS KELEMAHAN & SOLUSI.....12

9.1 Permasalahan yang Dihadapi..... 12

9.2 Solusi yang Diusulkan.....13

9.3 Batasan Solusi.....13

X. RENCANA DEMO.....14

10.1 Konsep Demonstrasi..... 14

10.2 Skenario Demonstrasi.....14

10.3 Alur Demonstrasi..... 14

10.4 Media yang Digunakan.....15

10.5 Indikator Keberhasilan Demo.....15

10.6 Antisipasi Kendala Saat Demo.....15

XI. PENUTUP.....16

XII. DAFTAR PUSTAKA.....17

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi saat ini, khususnya di bidang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), telah memungkinkan penerapan sistem otomatis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang lalu lintas. Salah satu implementasinya adalah sistem E-Tilang yang digunakan untuk membantu penegakan hukum secara lebih efisien dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi pelanggaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri, jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia mencapai puluhan hingga ratusan juta kasus setiap tahunnya. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lalu lintas masih menjadi isu serius yang berdampak langsung pada ketertiban, keselamatan, serta tingkat kecelakaan di jalan raya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang tidak hanya luas jangkauannya, tetapi juga akurat dan mampu bekerja secara konsisten.

Namun, dalam penerapannya, sistem E-Tilang yang ada masih memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain kesalahan dalam pembacaan plat nomor kendaraan, ketidakakuratan dalam identifikasi jenis kendaraan, serta ketidakmampuan sistem dalam mengenali kondisi tertentu seperti kendaraan darurat. Selain itu, kualitas gambar yang kurang baik akibat pencahayaan rendah, sudut pengambilan yang tidak optimal, atau objek yang bergerak cepat juga dapat mempengaruhi hasil deteksi sistem.

Sebagai contoh, di Indonesia masih ditemukan kasus kendaraan ambulans yang tetap terdeteksi melakukan pelanggaran oleh sistem E-Tilang meskipun sedang dalam kondisi darurat. Hal ini terjadi karena sistem E-Tilang umumnya bekerja dengan mendeteksi nomor kendaraan tanpa mempertimbangkan jenis dan kondisi kendaraan tersebut. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ambulans termasuk kendaraan prioritas yang memiliki hak utama di jalan dalam kondisi tertentu. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya mampu memahami konteks di lapangan.

Permasalahan tersebut menjadi isu penting bagi masyarakat karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, terutama bagi kendaraan prioritas yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus. Selain itu, kesalahan deteksi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem E-Tilang yang seharusnya membantu menciptakan ketertiban. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menghambat efektivitas penerapan teknologi dalam sistem transportasi modern.

Di sisi lain, pengembangan dan implementasi sistem E-Tilang pada umumnya memerlukan biaya yang cukup besar serta infrastruktur yang canggih, seperti kamera beresolusi tinggi dan perangkat pendukung lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam upaya menghadirkan solusi yang lebih sederhana namun tetap fungsional dan edukatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kami berinisiatif untuk mengembangkan sebuah sistem E-Tilang berbasis kecerdasan buatan dalam bentuk *prototype* dengan memanfaatkan perangkat yang lebih sederhana, yaitu kamera *smartphone*. Sistem ini dirancang untuk dapat mendeteksi kendaraan, membaca plat nomor, serta mengidentifikasi pelanggaran secara otomatis dalam skala terbatas.

Melalui proyek ini, diharapkan dapat dibuktikan bahwa teknologi kecerdasan buatan dapat diterapkan secara sederhana namun tetap memberikan hasil yang bermanfaat. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi kami dalam memahami penerapan teknologi AI di dunia nyata.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang sistem berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang mampu mendeteksi kendaraan secara otomatis melalui kamera smartphone?
2. Bagaimana mengimplementasikan metode pembacaan plat nomor kendaraan menggunakan teknologi *image processing* dan *Optical Character Recognition* (OCR)?
3. Bagaimana meningkatkan keakuratan sistem dalam mengidentifikasi jenis kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dan truk, pada berbagai kondisi lingkungan?
4. Bagaimana meminimalkan kesalahan sistem, seperti pembacaan plat nomor yang tidak akurat, data ganda (*double detection*), serta ketidaksesuaian informasi kendaraan?
5. Bagaimana merancang sistem yang tetap dapat berfungsi secara optimal meskipun menggunakan perangkat dengan keterbatasan, seperti kamera smartphone dan kondisi pencahayaan yang kurang ideal?

III. TUJUAN PROYEK

1. Mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang mampu mendeteksi kendaraan secara otomatis melalui kamera *smartphone*.
2. Mengimplementasikan metode pembacaan plat nomor kendaraan secara akurat menggunakan teknologi *image processing* dan *Optical Character Recognition* (OCR).
3. Mengembangkan sistem yang mampu mengidentifikasi jenis kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dan truk, secara tepat dalam berbagai kondisi.
4. Meningkatkan keandalan sistem dengan meminimalkan kesalahan deteksi, seperti pembacaan yang tidak akurat, data ganda (*double detection*), serta ketidaksesuaian informasi kendaraan.
5. Merancang sistem yang dapat beroperasi secara optimal meskipun menggunakan perangkat dengan keterbatasan, seperti kamera *smartphone*, serta mampu menyajikan data dalam bentuk *dashboard* yang dapat diakses.

IV. MANFAAT PROYEK

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas melalui sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan yang mampu bekerja secara konsisten.
2. Mengurangi potensi pelanggaran lalu lintas dengan adanya sistem deteksi yang dapat beroperasi secara real-time dan minim intervensi manual.
3. Menyediakan alternatif solusi yang lebih sederhana dan terjangkau dibandingkan sistem E-Tilang konvensional yang membutuhkan infrastruktur kompleks dan biaya tinggi.
4. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi berbasis *Artificial Intelligence* di bidang transportasi, khususnya dalam skala pembelajaran dan *prototype*.
5. Menjadi sarana pengembangan keterampilan di bidang pemrograman, *computer vision*, dan pengolahan citra digital.
6. Menjadi portofolio proyek berbasis teknologi yang dapat mendukung pengembangan akademik serta keikutsertaan dalam kompetisi.
7. Melatih kemampuan kerja sama tim, komunikasi, serta pemecahan masalah dalam proses perancangan dan pengembangan sistem.

V. BATASAN MASALAH

1. Sistem yang dikembangkan dalam proyek ini merupakan *prototype* atau model demonstrasi, sehingga belum ditujukan untuk penggunaan secara langsung di jalan raya.
2. Pengambilan data dilakukan menggunakan kamera smartphone dengan keterbatasan kualitas, sehingga hasil deteksi dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, serta jarak objek terhadap kamera.
3. Sistem hanya mampu mendeteksi dan mengidentifikasi jenis kendaraan tertentu, seperti mobil, sepeda motor, dan truk, dengan tingkat akurasi yang terbatas.
4. Pembacaan plat nomor kendaraan menggunakan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) yang masih memiliki potensi kesalahan, terutama pada kondisi gambar yang kurang jelas, buram, atau terhalang.
5. Estimasi kecepatan kendaraan yang dihasilkan bukan merupakan pengukuran yang presisi, melainkan pendekatan berdasarkan analisis pergerakan objek dalam video.
6. Sistem difokuskan pada deteksi pelanggaran sederhana, seperti pelanggaran lampu lalu lintas, dan belum mencakup seluruh jenis pelanggaran yang ada.
7. Sistem belum terintegrasi dengan database resmi kendaraan atau instansi terkait, sehingga data yang dihasilkan bersifat simulasi.

VI. METODOLOGI

6.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah pendekatan berbasis rekayasa (*engineering approach*), yaitu dengan merancang, mengembangkan, dan menguji sistem E-Tilang berbasis kecerdasan buatan dalam bentuk prototype. Sistem ini dikembangkan untuk mensimulasikan proses deteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis menggunakan perangkat sederhana.

6.2 Perangkat dan Teknologi yang Digunakan

Dalam pengembangan sistem ini, digunakan beberapa perangkat dan teknologi sebagai berikut:

A. Bahasa pemrograman Python
B. Library **OpenCV** untuk pengolahan citra digital
C. Model **YOLO (You Only Look Once)** untuk deteksi objek kendaraan
D. **Tesseract OCR** untuk pembacaan plat nomor kendaraan
E. Kamera *smartphone* sebagai media input video
F. Laptop/PC sebagai pemroses utama sistem

6.3 Tahapan Pengembangan Sistem

Proses pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. **Pengumpulan Data**

   Data berupa video kendaraan diperoleh melalui rekaman langsung menggunakan kamera *smartphone* atau dari sumber video yang relevan.

2. **Pra-pemrosesan (*Pre-processing*)**

   Video yang diperoleh akan diproses untuk meningkatkan kualitas gambar, seperti penyesuaian pencahayaan, kontras, dan resolusi

3. **Deteksi Objek**

   Sistem menggunakan model YOLO untuk mendeteksi objek kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan truk dalam setiap *frame* video.

4. **Pelacakan Objek (*Object Tracking*)**

   Kendaraan yang terdeteksi akan dilacak pergerakannya untuk menghindari deteksi ganda (*double detection*).

5. **Pembacaan Plat Nomor**

   Area plat nomor akan diproses menggunakan metode OCR untuk mengekstrak karakter teks.

6. **Analisis Pelanggaran**

   Sistem menganalisis apakah terjadi pelanggaran, seperti melewati lampu merah, berdasarkan posisi dan pergerakan kendaraan.

7. **Penyimpanan Data**

   Data pelanggaran seperti gambar, waktu, dan hasil deteksi akan disimpan dalam sistem.

8. **Visualisasi Data**

   Hasil deteksi ditampilkan melalui *dashboard* sederhana yang dapat diakses untuk *monitoring*.

VII. RENCANA IMPLEMENTASI

7.1 Pembagian Tugas Tim

Dalam pengembangan proyek ini, setiap anggota tim memiliki tanggung jawab masing-masing agar proses pengerjaan dapat berjalan secara efektif dan terstruktur.

Marquis Verino (AI & *Computer Vision*)
Bertanggung jawab dalam pengembangan sistem deteksi kendaraan menggunakan model *Artificial Intelligence* seperti YOLO, serta pengolahan citra menggunakan OpenCV.

Christiano Orlando Ruslie (OCR & *Data Processing*)
Bertanggung jawab dalam implementasi sistem pembacaan plat nomor kendaraan menggunakan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR), serta pengolahan dan validasi data hasil deteksi.

Timothea Owen (*Frontend* & *Dashboard*)
Bertanggung jawab dalam pembuatan tampilan *website* atau *dashboard* untuk menampilkan hasil deteksi, termasuk data kendaraan, gambar, waktu, dan informasi pelanggaran.

7.2 Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek ini direncanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. **Tahap Perencanaan**
   Menentukan konsep sistem, pembagian tugas tim, serta kebutuhan perangkat dan teknologi yang akan digunakan.
2. **Tahap Pengembangan Sistem**
   Mengembangkan model deteksi kendaraan, sistem OCR, serta integrasi antar komponen sistem.
3. **Tahap Pengujian**
   Melakukan uji coba sistem menggunakan video untuk memastikan seluruh fitur dapat berjalan dengan baik serta mengidentifikasi kesalahan yang terjadi.
4. **Tahap Evaluasi dan Perbaikan**
   Memperbaiki kesalahan sistem, meningkatkan akurasi deteksi, serta mengoptimalkan performa sistem.
5. **Tahap Implementasi dan Demo**
   Menyiapkan sistem untuk ditampilkan dalam bentuk demonstrasi, termasuk visualisasi hasil pada dashboard.

7.3 Jadwal Pelaksanaan

Minggu	**Kegiatan**
1	Perencanaan dan pembagian tugas
2 & 3	Pengembangan sistem deteksi kendaraan
4	Pengembangan OCR plat nomor
5	Integrasi sistem dan pembuatan *dashboard*
6	Pengujian dan evaluasi
7	Finalisasi dan persiapan demo

VIII. SISTEM YANG DIUSULKAN

Sistem yang diusulkan dalam proyek ini adalah sebuah *prototype* sistem E-Tilang berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang mampu melakukan deteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis dengan memanfaatkan kamera *smartphone* sebagai sumber input utama.

Sistem ini dirancang untuk bekerja secara terintegrasi, mulai dari proses pengambilan data, analisis menggunakan AI, hingga penyajian hasil dalam bentuk *dashboard* yang mudah dipahami.

8.1 Fitur Utama Sistem

Sistem yang dikembangkan memiliki beberapa fitur utama sebagai berikut:

1. **Deteksi Kendaraan**

   Sistem mampu mendeteksi berbagai jenis kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan truk menggunakan model AI berbasis *object detection*.

2. **Pembacaan Plat Nomor**

   Sistem menggunakan teknologi OCR untuk membaca dan mengekstrak teks dari plat nomor kendaraan secara otomatis

3. **Deteksi Lampu Lalu Lintas**

   Sistem memanfaatkan kamera kedua untuk mendeteksi status lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau) sebagai acuan dalam menentukan pelanggaran.

4. **Estimasi Kecepatan Kendaraan**

   Sistem menghitung estimasi kecepatan kendaraan berdasarkan pergerakan objek antar *frame* video.

5. ***Dashboard Monitoring***

   Sistem menyediakan tampilan dashboard yang menampilkan data pelanggaran seperti gambar kendaraan, waktu kejadian, serta informasi kendaraan.

8.2 Cara Kerja Sistem

Secara umum, sistem bekerja melalui tahapan berikut:

1. Kamera *smartphone* merekam kondisi lalu lintas secara *real-time*
2. Sistem menerima input video dan memprosesnya menggunakan AI
3. Kendaraan terdeteksi dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya
4. Plat nomor kendaraan dibaca menggunakan OCR
5. Sistem mendeteksi kondisi lampu lalu lintas
6. Sistem menganalisis apakah terjadi pelanggaran
7. Data pelanggaran disimpan dan ditampilkan pada *dashboard*

8.3 Keunggulan Sistem

Sistem yang diusulkan memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Menggunakan perangkat sederhana (*smartphone*) sehingga lebih terjangkau
2. Dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran teknologi AI
3. Memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem yang lebih kompleks
4. Menggabungkan beberapa teknologi (AI, OCR, *Computer Vision*) dalam satu sistem

8.4 Keterbatasan Sistem

Meskipun memiliki berbagai fitur, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Akurasi deteksi dipengaruhi oleh kualitas kamera dan kondisi lingkungan
2. Sistem masih dalam tahap *prototype* sehingga belum siap digunakan secara nyata
3. Estimasi kecepatan belum sepenuhnya akurat
4. Pembacaan plat nomor dapat mengalami kesalahan pada kondisi tertentu

IX. ANALISIS KELEMAHAN & SOLUSI

Dalam pengembangan sistem E-Tilang berbasis kecerdasan buatan ini, terdapat beberapa potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja dan akurasi sistem.

Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap kelemahan yang mungkin terjadi beserta solusi yang dirancang untuk mengatasinya.

9.1 Permasalahan yang Dihadapi

1. **Kualitas Gambar Rendah (*Blur* atau *Noise*)**
   Gambar yang dihasilkan kamera *smartphone* dapat mengalami *blur* akibat pergerakan cepat kendaraan atau getaran kamera.
2. **Sudut Pengambilan Tidak Ideal**
   Plat nomor kendaraan dapat terlihat miring, terhalang, atau tidak sejajar dengan kamera sehingga menyulitkan proses pembacaan.
3. **Kondisi Pencahayaan yang Buruk**
   Sistem dapat mengalami penurunan akurasi pada kondisi minim cahaya, terlalu terang, atau terkena pantulan cahaya.
4. **Deteksi Ganda (*Double Detection* / *Double* Tilang)**
   Sistem dapat mendeteksi kendaraan yang sama lebih dari satu kali, sehingga berpotensi menghasilkan data pelanggaran yang duplikat.
5. **Kesalahan Pembacaan OCR**
   Teknologi OCR dapat salah mengenali karakter plat nomor, terutama jika gambar tidak jelas atau terdistorsi.

9.2 Solusi yang Diusulkan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dirancang beberapa solusi sebagai berikut:

1. ***Multi-frame Detection***
   Sistem mengambil beberapa *frame* sekaligus untuk meningkatkan peluang mendapatkan gambar terbaik sebelum melakukan analisis.
2. ***Filtering* Berdasarkan *Confidence Score***
   Hasil deteksi AI akan difilter berdasarkan tingkat kepercayaan (*confidence*) untuk mengurangi kesalahan deteksi.
3. **Validasi Data Berlapis (*Thresholding*)**
   Data hasil deteksi akan divalidasi menggunakan batas tertentu (*threshold*) untuk memastikan hanya data yang valid yang diproses lebih lanjut.
4. ***Object Tracking* untuk Menghindari Duplikasi**
   Sistem menggunakan metode pelacakan objek untuk mengenali kendaraan yang sama sehingga dapat mencegah terjadinya *double* tilang.
5. **Peningkatan Kualitas Gambar (*Pre-processing*)**
   Dilakukan penyesuaian kontras, pencahayaan, dan ketajaman gambar sebelum diproses oleh sistem OCR.

9.3 Batasan Solusi

Meskipun solusi telah dirancang, sistem ini masih memiliki keterbatasan, seperti:

1. Tidak semua kondisi ekstrem dapat diatasi (misalnya hujan deras atau malam hari tanpa pencahayaan)
2. Akurasi masih bergantung pada kualitas perangkat yang digunakan
3. Sistem masih dalam tahap *prototype* sehingga belum stabil sepenuhnya

X. RENCANA DEMO

10.1 Konsep Demonstrasi

Demonstrasi dilakukan untuk menunjukkan cara kerja sistem E-Tilang berbasis AI dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis menggunakan data video sebagai simulasi kondisi nyata.

Demo dirancang menyerupai situasi di persimpangan jalan dengan lampu lalu lintas, sehingga juri dapat memahami alur sistem secara visual dan interaktif.

10.2 Skenario Demonstrasi

Skenario demo yang akan ditampilkan meliputi:

1. Kendaraan melintas saat lampu hijau (tidak terjadi pelanggaran)
2. Kendaraan menerobos lampu merah (terdeteksi pelanggaran)
3. Kendaraan dengan plat nomor terbaca jelas
4. Simulasi kondisi sulit (sudut miring / *blur* ringan)

10.3 Alur Demonstrasi

Langkah-langkah demonstrasi adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan video kendaraan (rekaman sendiri atau sumber video)
2. Menjalankan sistem AI pada laptop
3. Sistem memproses video secara *real-time* atau semi real-time
4. Sistem menampilkan:
    A. *Bounding box* kendaraan (deteksi AI)
    B. Hasil pembacaan plat nomor
    C. Status lampu lalu lintas
5. Sistem mengidentifikasi apakah terjadi pelanggaran
6. Hasil pelanggaran ditampilkan pada *dashboard* (gambar, waktu, data kendaraan)

10.4 Media yang Digunakan

1. Laptop/PC sebagai pemroses utama
2. Kamera smartphone sebagai simulasi input
3. Video sebagai data uji
4. Dashboard berbasis web untuk visualisasi hasil

10.5 Indikator Keberhasilan Demo

Demonstrasi dianggap berhasil apabila:

1. Sistem mampu mendeteksi kendaraan dengan benar
2. Plat nomor dapat terbaca (meskipun tidak 100% akurat)
3. Sistem dapat membedakan kondisi pelanggaran dan non-pelanggaran
4. Data hasil deteksi dapat ditampilkan pada *dashboard*

10.6 Antisipasi Kendala Saat Demo

Untuk menghindari kegagalan saat demonstrasi, dilakukan beberapa langkah antisipasi:

1. Menyiapkan video cadangan jika sistem real-time mengalami kendala
2. Menyediakan hasil rekaman (*backup demo*)
3. Menjalankan sistem secara offline untuk menghindari gangguan jaringan
4. Melakukan uji coba sebelum presentasi

XI. PENUTUP

Proyek pengembangan sistem E-Tilang berbasis kecerdasan buatan ini merupakan langkah awal dalam menerapkan teknologi *Artificial Intelligence* ke dalam permasalahan nyata di bidang lalu lintas. Melalui pembuatan *prototype* ini, dapat ditunjukkan bahwa sistem pengawasan lalu lintas tidak selalu harus bergantung pada infrastruktur yang kompleks dan mahal, melainkan dapat dikembangkan secara lebih sederhana dengan memanfaatkan perangkat yang terjangkau seperti kamera smartphone.

Meskipun sistem yang dikembangkan masih memiliki berbagai keterbatasan, terutama dari segi akurasi, kondisi pencahayaan, serta keterbatasan dalam memahami konteks di lapangan, proyek ini tetap memberikan gambaran nyata mengenai potensi penerapan teknologi *computer vision* dalam sistem penegakan hukum berbasis digital. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan di bidang pemrograman, kecerdasan buatan, serta kerja sama tim.

Ke depan, sistem ini memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti peningkatan akurasi deteksi, integrasi dengan database kendaraan resmi, serta kemampuan untuk mengenali kendaraan prioritas seperti ambulans dan kendaraan darurat lainnya. Dengan pengembangan yang berkelanjutan, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang lebih adaptif, efisien, dan relevan dalam mendukung sistem lalu lintas modern.

Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai *prototype* teknologi, tetapi juga sebagai langkah awal menuju inovasi yang lebih luas dalam penerapan kecerdasan buatan di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan.

.

XII. DAFTAR PUSTAKA

Kepolisian Negara Republik Indonesia – Korps Lalu Lintas. (2023). *Data pelanggaran lalu lintas di Indonesia*. Korlantas Polri.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Detikcom. (2024). *Ambulans tetap kena tilang ETLE meski darurat*. Diakses dari https://oto.detik.com

Tribrata News Polri. (2024). *Ambulans termasuk kendaraan prioritas dan tidak ditilang ETLE*. Diakses dari https://tribratanews.polri.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). *Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools.

Smith, R. (2007). An Overview of the Tesseract OCR Engine. International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR).

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.